

Stage à la Direction de l'eau et de l'assainissement De Seine-Saint-Denis

-Accessibilité et valorisation des espaces bleus-

17.10.2024



Introduction

Le Manifeste a pour mot d'ordre « la Seine-Saint-Denis, territoire d'eau »

Cette ambition peut paraître contradictoire avec les caractéristiques du département :

- Très artificialisé
- Comptant peu de superficie d'eau de surface et de linéaire de cours d'eau

***Quelles sont les réalités contemporaines de ce territoire d'eau ?
Comment pourrait-il se développer ?***

Le lien des habitant.es à l'eau est crucial pour concrétiser cette notion de « territoire »

> Concept au cœur du travail d'analyse : l'accessibilité



Couverture du Manifeste **La Seine-Saint-Denis Territoire d'eau**
Le travail à fournir repose sur le Manifeste de l'eau, ses questions et problématiques



PLAN DE L'INTERVENTION

Contexte du stage, structure d'accueil et définitions

1/ Analyse spatiale : accessibilités et isochrones (Thème 1)

- a. Méthode : interpolation et seuils
- b. Calculs d'accessibilité aux plans d'eau
- c. Attractivité potentielle des plans d'eau

2/ Analyse : interpolations et isochrones (Thème 2)

- a. Esthétique et charte graphique
- b. L'eau à l'échelle communale

3/ Carte interactive (Thème 3)

- a. Carte interactive
- b. Projet digital : Patrimoine_eau

4/ Communication à la population (Thème 4)



Thèmes et missions

5 thèmes composent ma mission au BEV :

- Reprise des cartes de K. Sy (Thème 0)
- Analyse d'accessibilité aux surfaces en eau
(Thème principal ou Thème 1)
- Représentations cartographiques des espaces bleus (Thème 2)
- Inventaire du patrimoine d'eau (Thème 3)
- Etablissement d'un parcours piéton
(Thème annexe ou Thème 4)

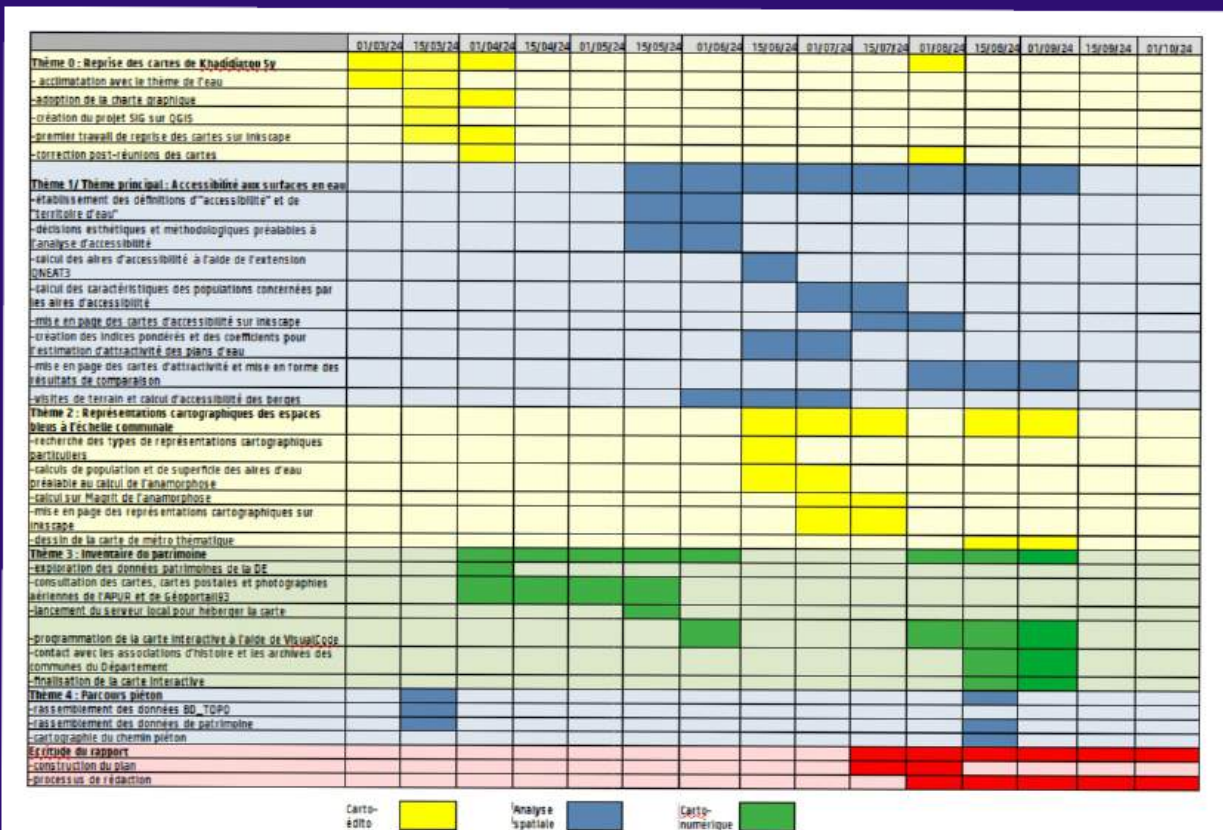


Diagramme GANTT de la mission, des cinq missions qui la composent et du processus de rédaction du rapport



Structure d'accueil – Le BEV au sein de la DEA

La DEA, chargée de la gestion de l'eau dans le département est composée de plusieurs services :

- le SQUR (Service Sécurité, Qualité, Usagers, Ressources)
- le SAFCP (Sécurité des Affaires Financières et de la Commande Publique)
- le SEER (Service de l'Exploitation et de l'Entretien des Réseaux)
- **le SHUE** (Service de l'Hydrologie Urbaine et de l'Environnement)
- le SET (Service Etudes et Travaux)
- le SGE (Service Gestion des Effluents)

Le SHUE, auquel je me suis intégré, comprend trois bureaux :

- le BQE (Bureau Qualité des Eaux)
- **le BEV** (Bureau de l'Eau dans la Ville), dirigé par Ronan Quillien
- le BEAM (Bureau Etudes Autosurveillance et Mesures)



Entrée du site de la DEA à Rosny-sous-Bois issue du site de PSS Archi prise par Q_DC, le 30 juin 2020



Définition : Accessibilité

En géographie, l'accessibilité possède des définitions générales et des déclinaisons. Certaines plus techniques et théoriques, d'autres plus sociales. **L'accessibilité est avant tout la représentation de l'offre de mobilité dans l'espace.**

4 composantes à l'accessibilité (Géoconfluences, 2015) :

- la performance technique
- la nature de la ressource à atteindre
- les caractéristiques des utilisateurs de l'espace
- les contraintes temporelles

Contraintes à l'accessibilité :

- lois (propriété privée...)
- morphologie urbaine (obstacles / barrière urbaine)
- ressenti / "ambiance urbaine"

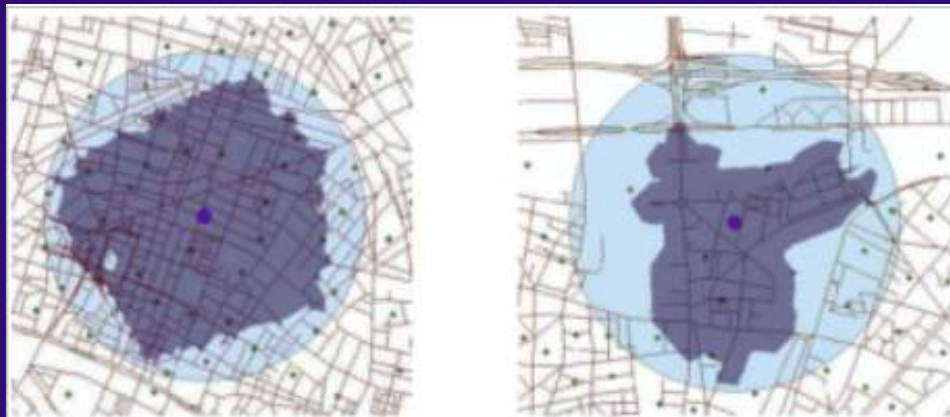


Pont de Neuilly (Neuilly-sur-Marne), le 19/04/2024, photo prise par Rodrigue da Silva



1) Analyse spatiale: Accessibilités et isochrones

Thème 1 : Projet phare - Accessibilité au linéaire d'eau (AC)



^ Superposition espaces réels et espaces potentiels

Objectif :

- Déterminer les populations ayant un accès facile à l'eau
- Identifier les quartiers avec un besoin en espaces bleus important

Méthode :

- Calcul de l'accessibilité à partir des entrées des plans d'eau et de leur distance aux zones habitées grâce au réseau viaire.
- Ajout de nouveaux paramètres et de coefficients au réseau viaire pour affiner l'analyse et de mieux se représenter la réelle attractivité des plans d'eau

Intérêt :

Montrer les points d'eau les plus accessibles pour les visiteurs, les points d'eau potentiellement plus attractifs

Biais : D'autres facteurs qui ne sont pas pris en compte peuvent dissuader les habitants de se rendre à un point d'eau

< Anna Cristofol, 2016



Isochrone calculé sans
coefficient de rugosité

Isochrone calculé avec
coefficient de rugosité

Différence entre les deux
isochrones.

Figure 5: Impact du coefficient de rugosité sur le calcul de l'isochrone (réalisé avec ArcGIS).



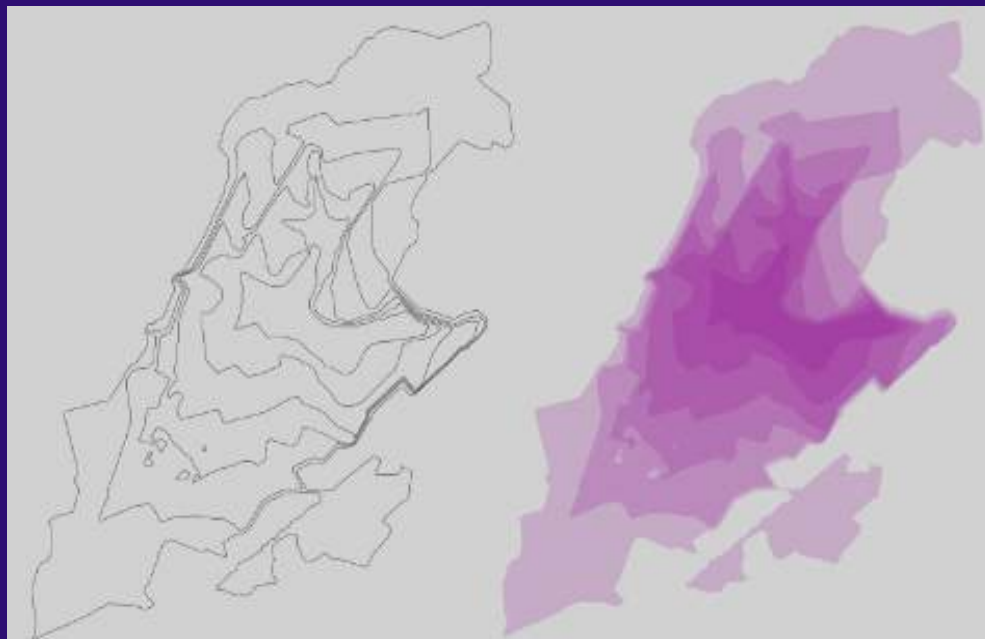
a) Méthode : Interpolation et seuils

Une carte isochrone :

- représente le temps parcouru depuis un plusieurs points sous forme de courbes de valeur équidistantes.
- chaque courbe de temps est séparée par un pas, toujours le même (en minutes, en heure ou en jour).

Une carte d'iso-aïres :

- met en évidence les espaces entre les différentes courbes isochrone et indique ainsi, dans notre cas, tous les espaces accessibles depuis un point de départ (ici, un point d'eau) dans une certaine fenêtre de temps. Chaque iso-aire est un polygone de teinte différente.



- Choix de la méthode d'iso-aïres pour représenter la distance à l'eau de surface.
 - Outil d'accessibilité de QGIS

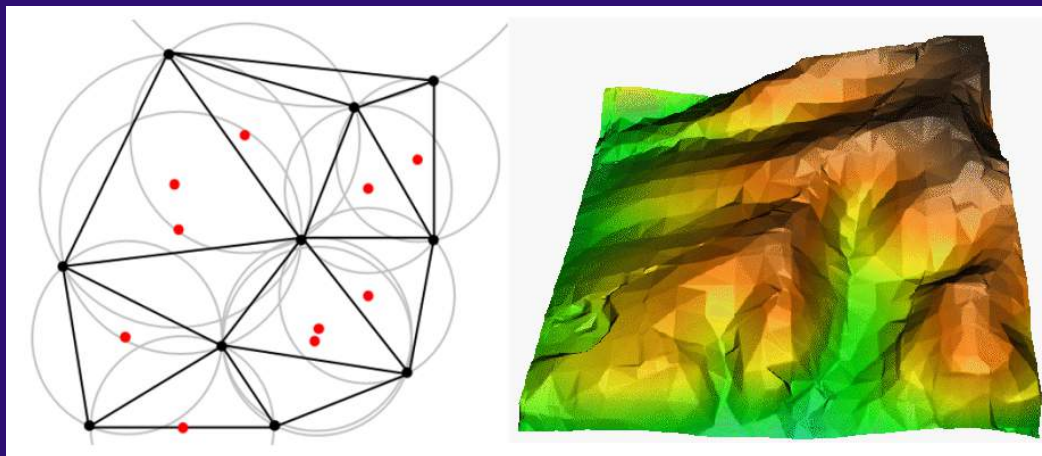
Le géotraitement Iso-Area (extension QNEAT3) se sert d'un **réseau routier**, d'une **couche de points** et d'un **algorithme d'interpolation TIN** pour estimer la distance.



Analyse spatiale : Opérations

Etapes de notre analyse :

- Calculer des aires d'accessibilité
- Estimer l'attractivité locale des points d'eau
- Effectuer des statistiques basiques sur les populations vivant autour des points d'eau
- Comparer l'accessibilité aux différents points d'eau



Quatre ingrédients nécessaires avant d'effectuer une analyse d'accessibilité :

- La nature de la ressource à atteindre (ou objets d'étude/point de départ de notre analyse)
- La performance technique (/seuil)
- Les caractéristiques des utilisateurs de l'espace
- Les contraintes temporelles





Choix des seuils et des objets de l'analyse

- **La nature de la ressource à atteindre (ou objets d'étude/point de départ de notre analyse) :** Les points d'eau et bassins en cours de revalorisation et mis en avant par le DEA dans le cadre de la stratégie.
- **La performance technique (/seuil) :** 15 minutes/ 1 kilomètre. 1 kilomètre était la distance seuil prise par les autorités pendant la période CoVid19 pour limiter les déplacements de la population
- **Les caractéristiques des utilisateurs de l'espace :** piétons uniquement
- **Les contraintes temporelles :** l'analyse se fera de jour quand les parcs ne sont pas fermés au public

Les conditions nécessaires à l'analyse enfin remplies, on peut commencer l'analyse et la réalisation des cartes d'accessibilité



b) Calculs d'accessibilité aux plans d'eau

seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT



ISOCHRONE DE L'ACCESSIBILITE AU LINEAIRE D'EAU

AC1

Projets pouvant participer à une meilleure accessibilité des plans d'eau et bassins dans les quartiers à faible ressource d'eau

Cité des 4000 - Création d'un pont vers le Parc Georges Valbon permettant un accès public plus facile à l'eau de surface. Création d'une voie verte

Pantin Quatre-Chemins et Emile Dubois Maladrerie - Création de voies vertes. Projet de renouvellement urbain

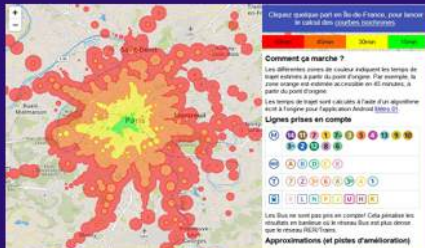
ZAC des Tilleuls - Création d'un grand étang prévue avant 2026. Projet de renouvellement urbain

ZAC de la Molette - Création d'étangs permettant un accès public étendu à l'eau de surface. Projet de renouvellement urbain

Beaudottes-Savigny - Création de 2 étangs prévue et mise en valeur des espaces verts dans le quartier de Beaudottes

Définition : Courbe Isochrone (ex: Paris)

Une courbe isochrone est une courbe reliant les points accessibles à un mode de transport en un temps ou une distance donnée. Elle permet de déterminer



DISTANCE HYPOTHETIQUE AUX SURFACES D'EAU

Zone à moins d'1 km d'une surface en eau

- (-> 740 000 hab. concernés en SSD soit 44% des séquano-dionysiens
- > 212 450 ménages collectifs (soit 33% des ménages séquano-dionysiens)
- > 22,7% de la population du territoire est sous le seuil de pauvreté (28% sur l'ensemble du département)
- > 76% des ménages du territoire vivent en logement collectif)

Il est important de noter que la distance-tampon de 1 kilomètre vaut aussi bien pour des lacs de Parc départementaux que pour des petits étangs

SOURCES

> Carte 1 : Accessibilité au linéaire d'eau (AC1)

Choix actuels :

- Ajout des projets de quartier permettant un meilleur accès à l'eau
- Définition de la courbe isochrone et exemple image
- Statistiques de population sur les zones à moins d'un kilomètre de plans d'eau



> Carte 2 : Accessibilité théorique du bassin Pont-Yblon (AC2)

Informations relatives à
la population et aux
lieux d'intérêt dans la
zone d'accès du point
d'eau



seine saint denis
LE DÉPARTEMENT



**DISTANCE A PIED DU PLAN D'EAU
(moins de 15 min de marche)**

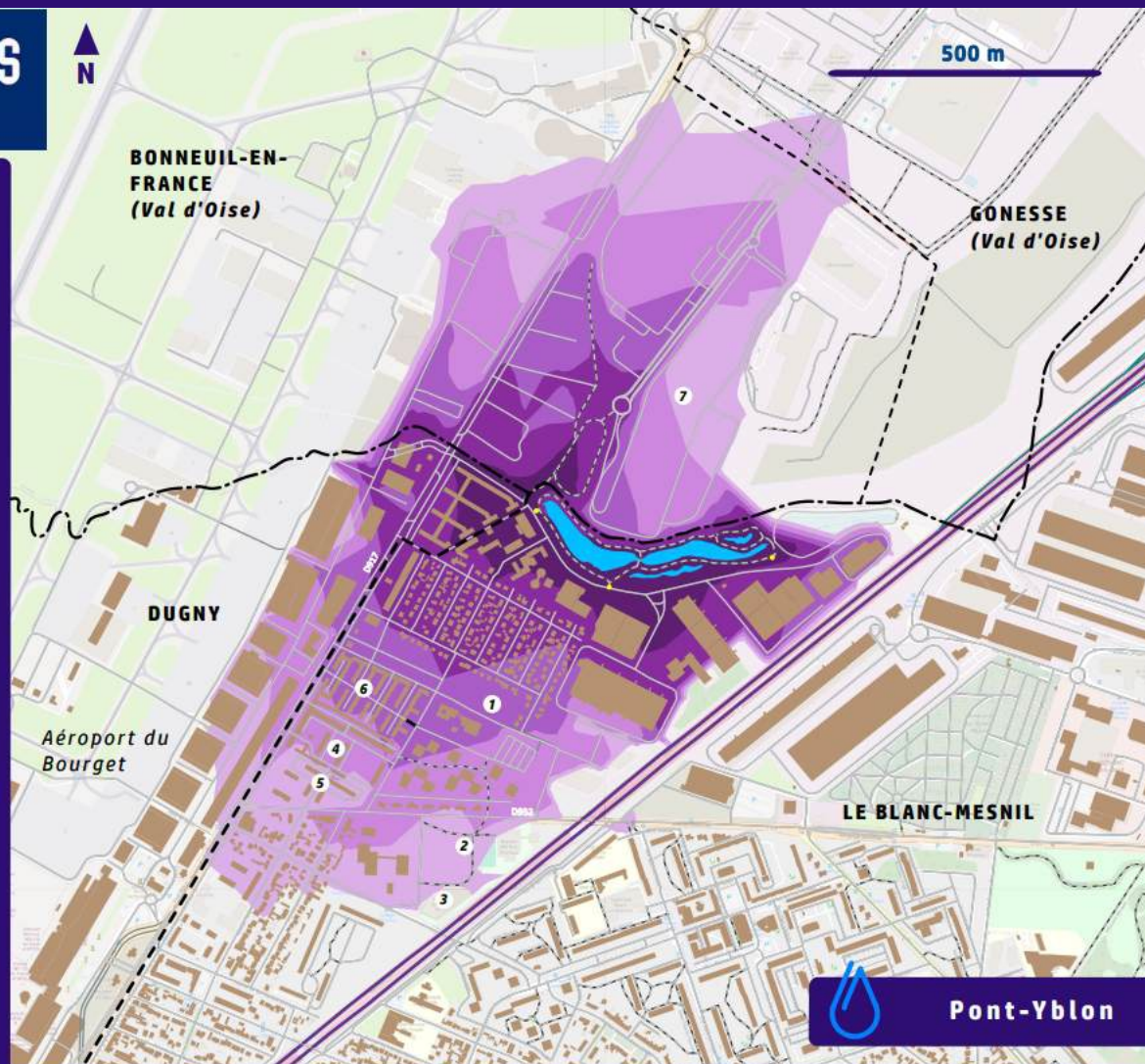
-  A moins de 200 mètres
-  Entre 200 et 400 mètres
-  Entre 400 et 600 mètres
-  Entre 600 et 800 mètres
-  Entre 800 et 1000 mètres

**LIEUX ACCESSIBLES DEPUIS LE
PLAN D'EAU**

- 1** Parc Joseph Bologne
- 2** Complexe sportif Juste Héras
- 3** Mosquée du Blanc-Mesnil
- 4** Cité Caravelle
- 5** Cité Descartes
- 6** Cité 212
- 7** Centre de distribution Geodis

**QUI VIT A MOINS D'UN QUART
D'HEURE DU PLAN D'EAU**

**6155 habitants dont 1015 de
Dugny, 4510 du Blanc Mesnil
et 630 de Bonneuil-en-France**



Pont-Yblon

DISTANCE A PIED DU PLAN D'EAU

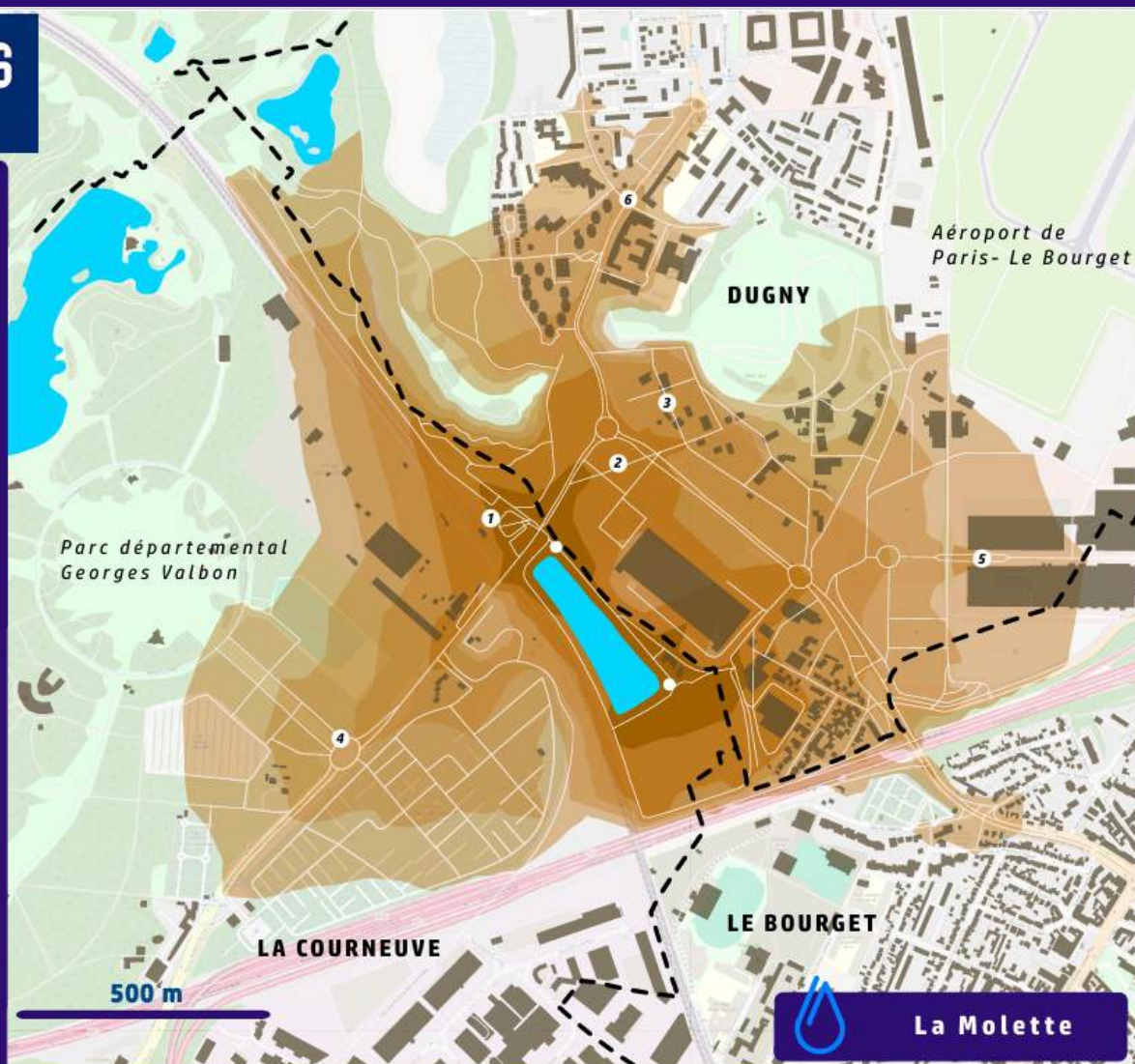


LIEUX ACCESSIBLES DEPUIS LE PLAN D'EAU

- 1 Gare de tramway de Dugny-La Courneuve
- 2 Village des Médias- secteur Plateau
- 3 Village des Médias- secteur Aire des Vents
- 4 Entrée sud du Parc départemental Georges Valbon
- 5 Parc des Expositions du Bourget
- 6 Quartiers sud de Dugny

QUI VIT A MOINS D'1KM DU PLAN D'EAU

2560 habitants dont 2375 de Dugny, 165 du Bourget et 10 de La Courneuve



**> Carte 3 :
Accessibilité
théorique
du bassin de
la Molette (AC3)**

Accessibilité théorique aux plans d'eau uniquement (les effets barrière comme les discontinuités de richesse, l'étroitesse des voies de communication et le franchissement des axes routiers ne sont pas pris en compte pour l'instant)

> Carte
Accessibilité
théorique de la Vieille
Mer découverte et des
lacs du Parc Georges
Valbon (AC4)

4:

seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

DISTANCE A PIED DU PLAN D'EAU

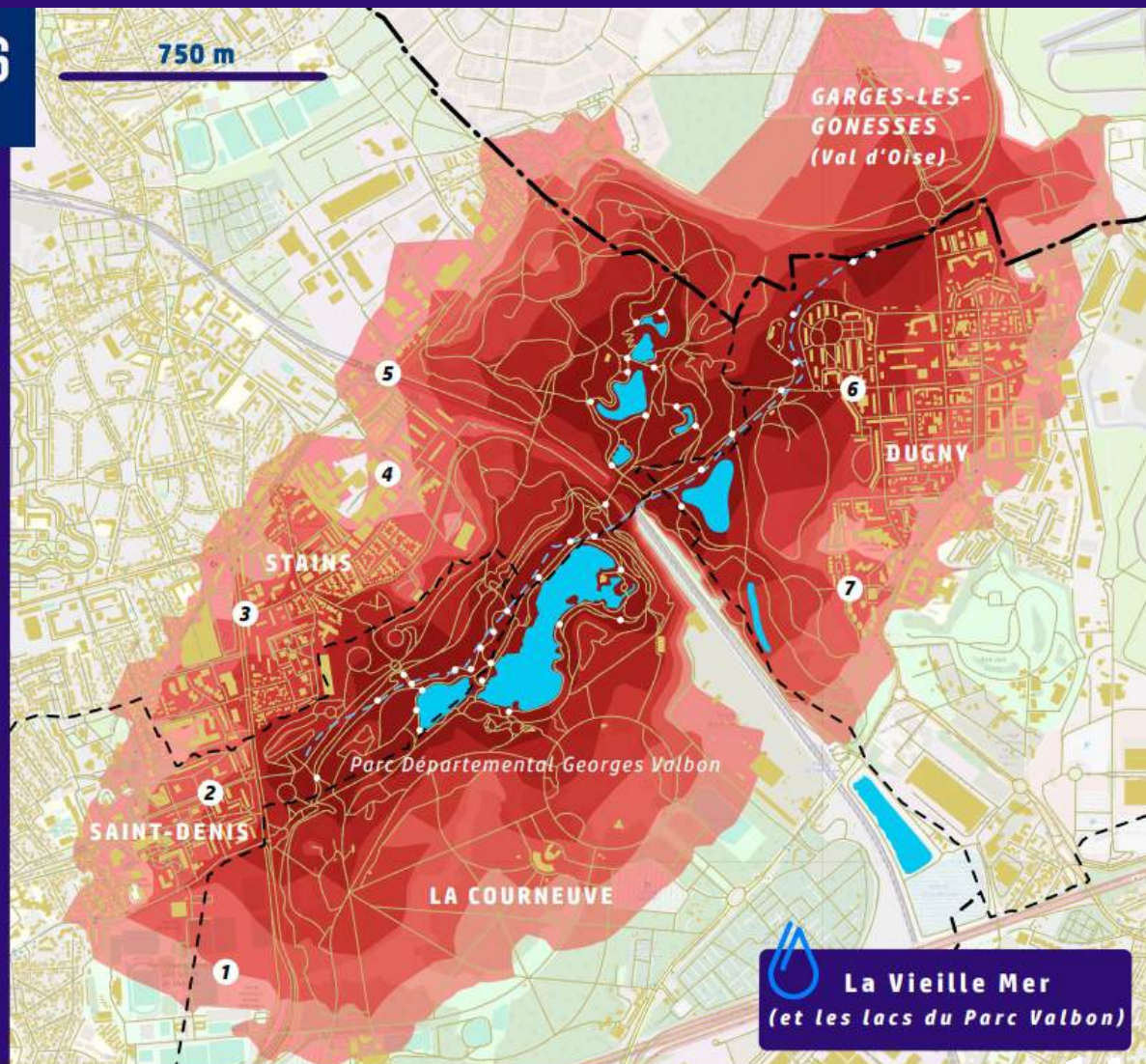


*LIEUX ACCESSIBLES DEPUIS LE
PLAN D'EAU*

- ❶ Parc départemental des sports de Marville
- ❷ Cité Floréal (Saint-Denis)
- ❸ Résidence Orée du Bois
- ❹ Quartier du Moulin Neuf
- ❺ Gare de Stains-la Ceriseraie
- ❻ Cité du Moulin
- ❼ Cité Maurice Thorez

*QUI VIT A MOINS D'UN QUART
D'HEURE DU PLAN D'EAU*

23050 habitants dont 8900 de
Dugny, 8750 de Stains et 5400
de Saint-Denis



 La Vieille Mer
(et les lacs du Parc Valbon)



Résultats des calculs d'accessibilité des bassins

Quelques points d'eau et bassins cruciaux dans les dernières opérations de la DEA ont été choisis comme exemples dans ce document, mais il est possible de faire de même avec la Marne ou la Seine. Voici les résultats :

Malgré les résultats, il semblerait qu'il n'y ait en fait pas de corrélation significative entre le revenu des habitants et la proximité à l'eau de surface

	Nombre d'habitants	Pourcentages de ménages pauvres	Niveau de vie moyen	Pourcentage de ménages en habitat collectif	Superficie de la zone concernée (km²)
Pont-Yblon (côté SSD)	6155	34,4	13 685	88,5	0,6
Vieille Mer et lacs (côté SSD)	23050	28,8	16 990	92,4	4,8
Molette	2560	28,3	17 130	87,5	1,6
Sausset	22500	26,6	18 560	63	6,9
Territoire d'eau	740 920	22,7	20 150	76,2	120
Département (2021)	1 650 000	29,7	19 900	76,8	236
Ile de France (2021)	12 317 300	15,6	25 210	72,5	12 100
France (2024)	68 373 400	14,5	22 320	44	643 800

Sources : INSEE (chiffres France, Ile de France, Seine-Saint-Denis)
Données INSEE Filosofi traitées par Rodrigue da Silva



c) Calcul d'un indice local théorique d'attractivité

Toutes les routes ne sont pas aussi empruntées les unes que les autres. Certaines peuvent attirer les piétons par leur trajectoire droite et directe, d'autres par l'ambiance qu'elle dégage (présence d'arbres ou d'espaces verts) ou par leur absence de pentes. De plus, certaines sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite (non pris en compte par le modèle d'accessibilité)

Calcul d'un indice sur plusieurs critères pour
Tenir compte de ces paramètres :

- INDUS : Présence de zones industrielles
- RANDO : Présence de chemins piétonniers
- QPV : Présence de QPV
- POP : Population plus ou moins nombreuse
- PENTE : Présence de relief



Bassin du PONT-YBLON (Le Blanc-Mesnil), le 22/04/2024, photo prise par Rodrigue da Silva

> Carte 5 : Attractivité locale théorique du bassin Pont-Yblon (AC7)

Constats :

-N'est pas comparable
avec les cartes
précédentes

-Prend en compte
l'ambiance urbaine et la
population pour
montrer que les
populations de certains
espaces vont être
davantage attirées par
le bassin que d'autres



seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT



500 m

INDICE D'ATTRACTIVITE LOCAL

Un indice d'attractivité local créé à partir
de la population, de la distance aux points
d'eau, de l'ambiance urbaine.

Il indique quels sont les populations les
plus susceptibles de profiter le plus du
bassin de Pont-Yblon.

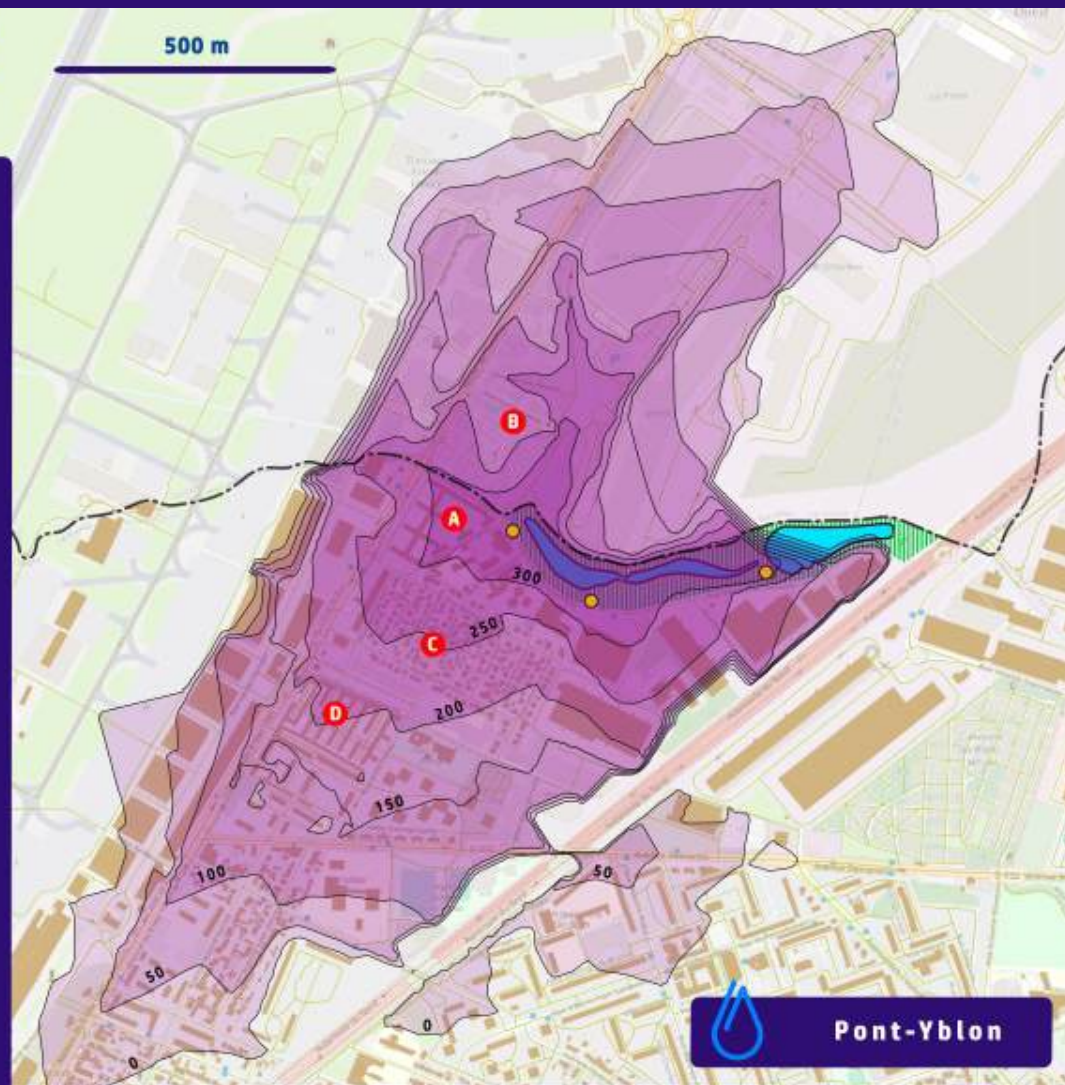
Il prend plus ou moins en compte les
chemins de prédilection des populations et
leur besoins respectifs en espaces verts et
en eau

Il a été établi sur les postulats suivants:

- les habitants des grands ensembles ont
davantage besoin d'espace
- les locaux préfèrent emprunter les
passages aménagés pour eux que d'autres
routes
- l'évitement lié aux quartiers pauvres n'est
pas pertinent puisque presque tout le
quartier est un QPV mais celui lié aux
zones industrielles tient toujours

LIEUX LES MIEUX SERVIS

- A** Cité Pont-Yblon
- B** Quartier du Pont Yblon
- C** Les Aviateurs
- D** Cité 212

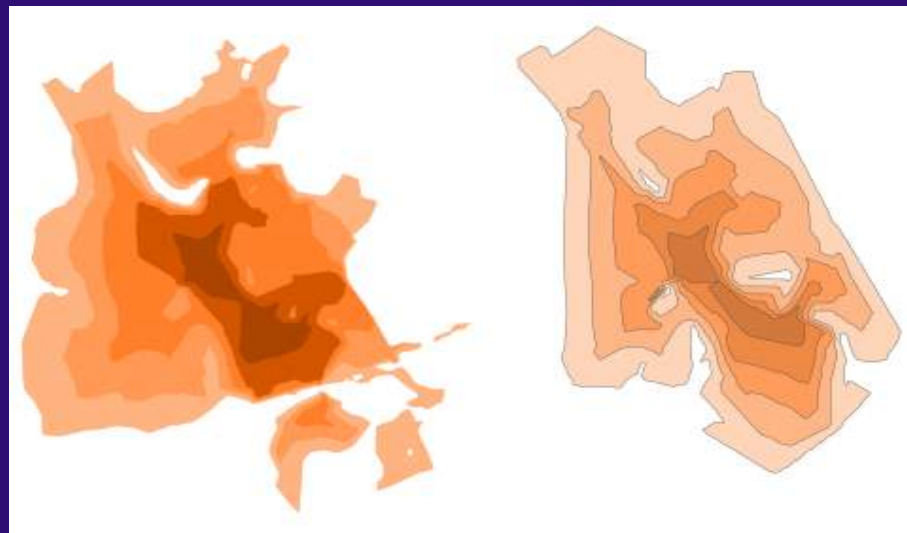
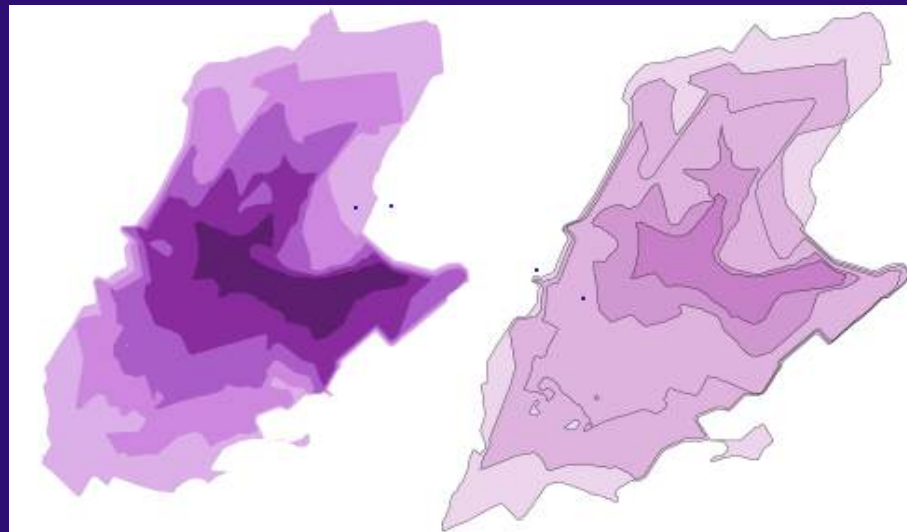


> **Attractivité locale théorique du bassin Pont-Yblon (en haut) et de la Molette (en bas) comparée à l'accessibilité (AC7/AC8)**

Constats :

-Les indices d'attractivité et les distances au bassin en minutes ou en mètres ne sont pas comparables

-L'indice d'attractivité prend en compte l'ambiance urbaine et la population pour montrer que les populations de certains espaces vont être davantage attirées par le bassin que d'autres





LA MARNE, UN FLEUVE ACCESSIBLE

(Partie 1- Accessibilité visuelle)

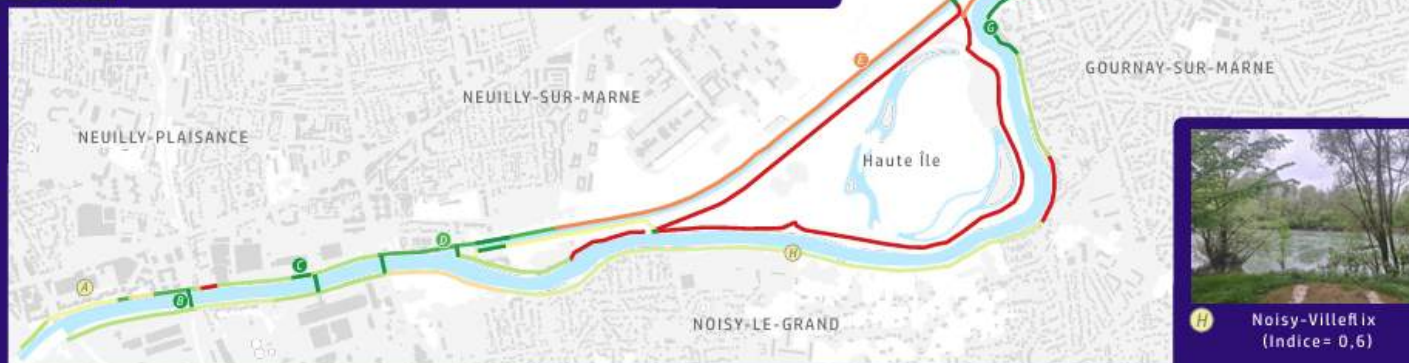
10

> Carte 6 :
Accessibilité
visuelle aux berges
de Marne (AC12)



L'accessibilité peut se présenter de diverses manières. L'accessibilité visuelle est une de ses formes: un ru est visuellement totalement accessible quand aucun objet n'entrave notre vue et qu'il est visible dans toute sa largeur. Pour mesurer un indice visuel, des photos ont été prises pour chaque segment de berge depuis le chemin pour piétons. Les lieux des photos ont été choisis pour leur représentativité. Sur la photo ci-contre (Noisy-le-Grand pris depuis Neuilly-Plaisance), on remarque que la Marne est en partie cachée par la végétation à gauche et un peu en bas. En faisant le rapport entre les parties visibles et cachées de la rivière, on obtient notre indice visuel. Sachant que notre indice prendra la valeur 1 si la rivière est totalement visible et 0 si elle est dissimulée, ici notre indice se situe à 0,6.

Vue sur la Marne



Noisy-Villefl ix
(Indice= 0,6)



Pont Ferroviaire de Neuilly-
Noisy (Indice= 1)



Belvédère de l'Ecluse
(Indice= 1)



Bords de Marne
(Indice= 0,8)



Ville-Evrard Chemin
de Halage
(Indice= 0,2)



Gournay-Canal de
Chelles (Indice= 0,8)



Gournay-Chemin de
Halage (Indice= 0,9)

Depuis le pont, la Marne est
dégagée et bien visible



2) Statistiques/Carto-édito: Représentations

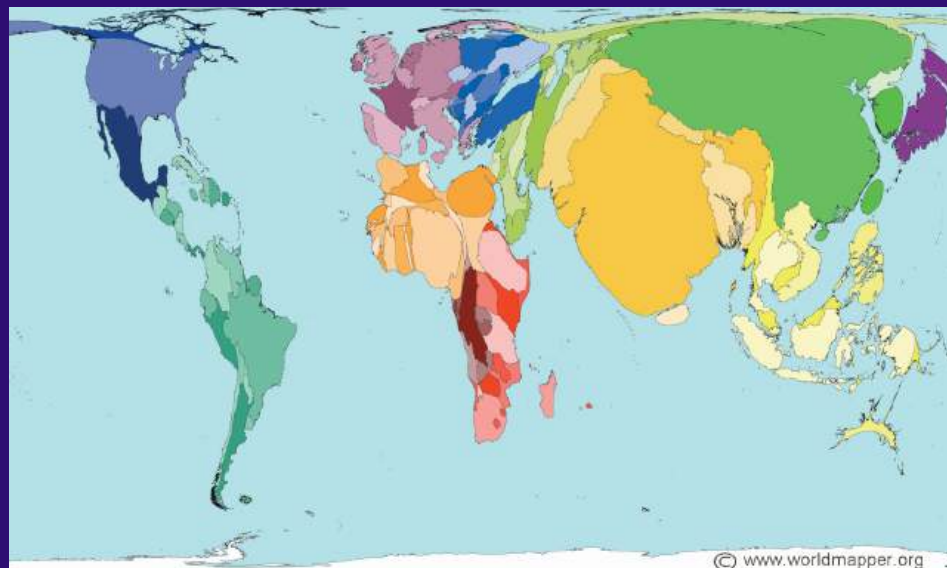
Thème 2 : Spatialiser et caractériser les espaces bleus (CS)

Objectifs :

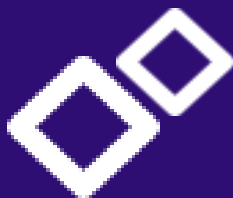
- Montrer les caractéristiques de la ressource en eau des communes de Seine-Saint-Denis et les inégalités de répartition des espaces bleus de surface
- Mettre en évidence les particularités de la ressource en eau de Seine-Saint-Denis à travers des statistiques générales et locales

Méthode :

Utilisation de nombreuses méthodes de représentation de l'information cartographique (Anamorphoses, points bertin, cartes engagées : toute représentation est valable tant qu'elle suit les lois de sémiologie et qu'elle évite la surcharge graphique.)

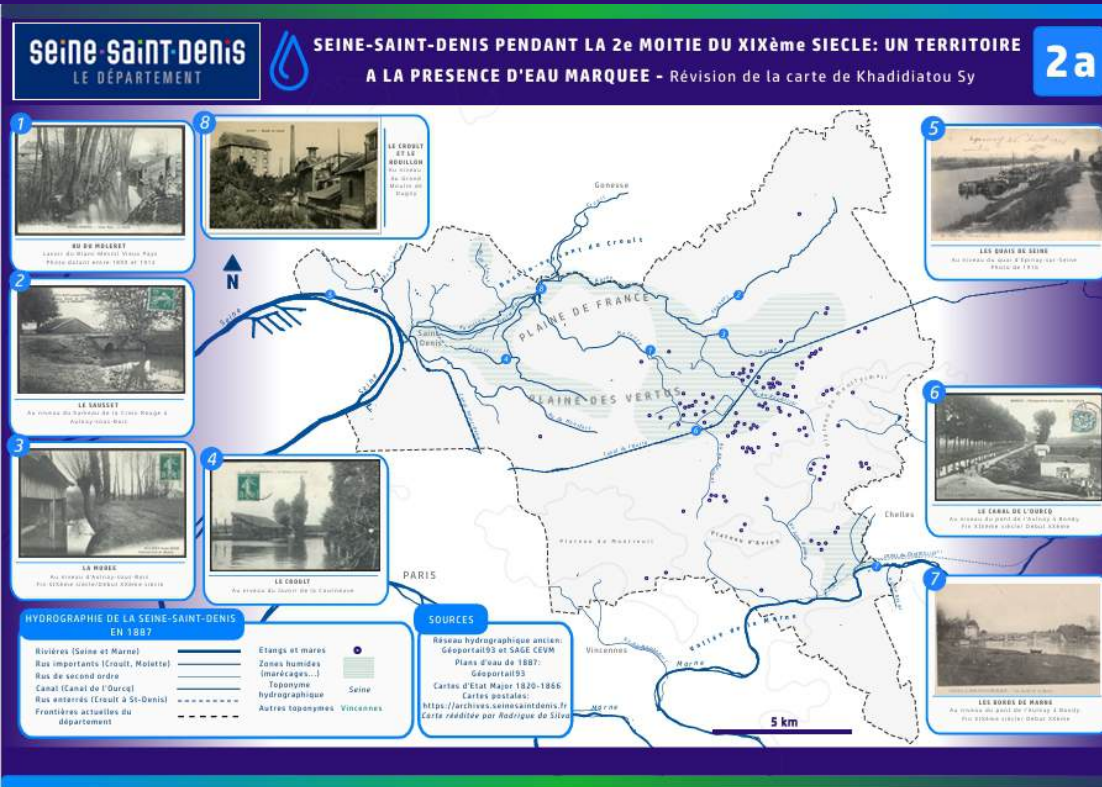


> Anamorphose modifiant la taille des pays en fonction de leur population



Intérêts : Proposition de différentes représentations cartographiques pour faire passer des messages frappants

Biais : Cartes engagées jamais objectives, sortent des conventions



> Carte 7 : Eau de surface - fin du XIX^{ème} siècle (KS2), les codes de la charte graphique sont appliqués

a) Esthétique et charte graphique

Choix actuels :

- Bleu sombre : couleur du logo Seine-Saint-Denis
- Barres de gradation multicolores inversées (issues du corpus de cartes DEA)
- Utilisation de la goutte d'eau : symbole de la DEA
- Symboles et Contours des boîtes arrondis
- Police : HP Simplified (police proche de celle du corpus de cartes DEA)

- Cartes réalisées en format A3

CHARTE GRAPHIQUE

Ponctuel
(patrimoine bleu et vert)



Ponctuel
(autre)



Linéaire



Couleurs

Vert : 417f41ff
Vert clair : 63a063ff
Bleu clair : 0080ffff
Bleu foncé : 2e0e72ff
Vert (non-figuré) : 1fc59aff
Vert clair (non-figuré) : 6ac674ff
Rouge : ff4040ff
Jaune : b2b247ff
Marron : 996b3dff

Zonal

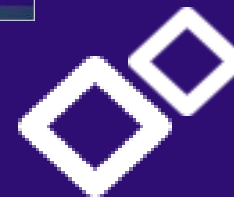


Texte

Police : HP Simplified
Regular,
Bold, Italic, Bold Italic

Taille : 13 (titres de légendes),
11 (corps de texte)

Espacement : 1,00



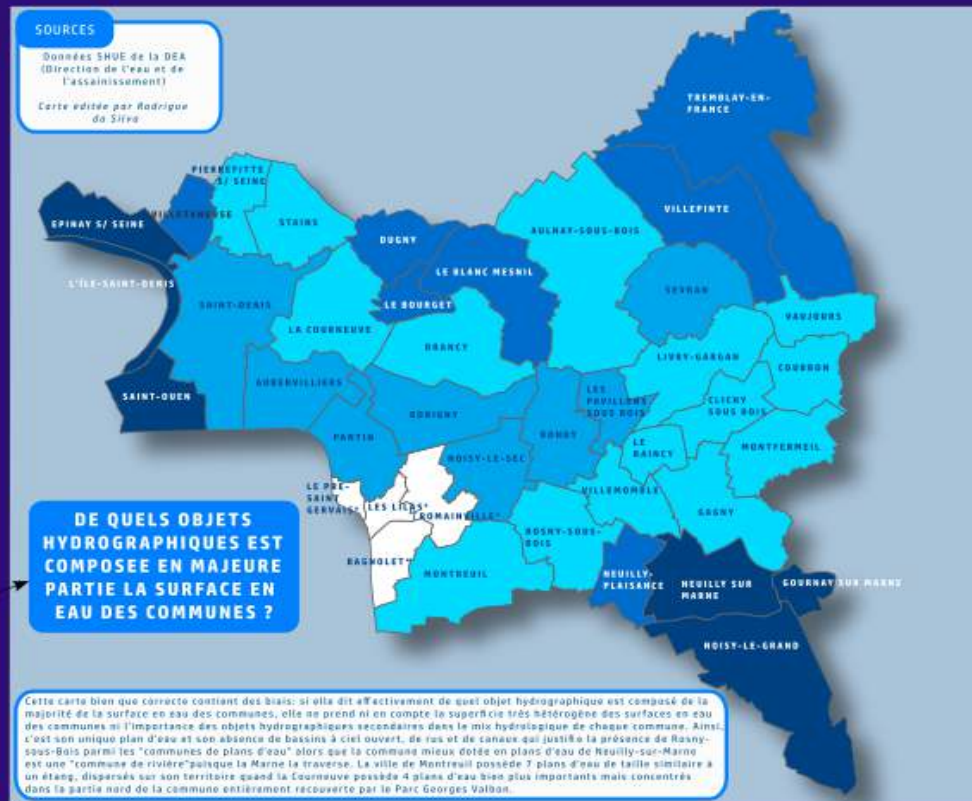


b) L'eau à l'échelle communale

> Carte 8: La Seine-Saint-Denis et l'eau (CS1)

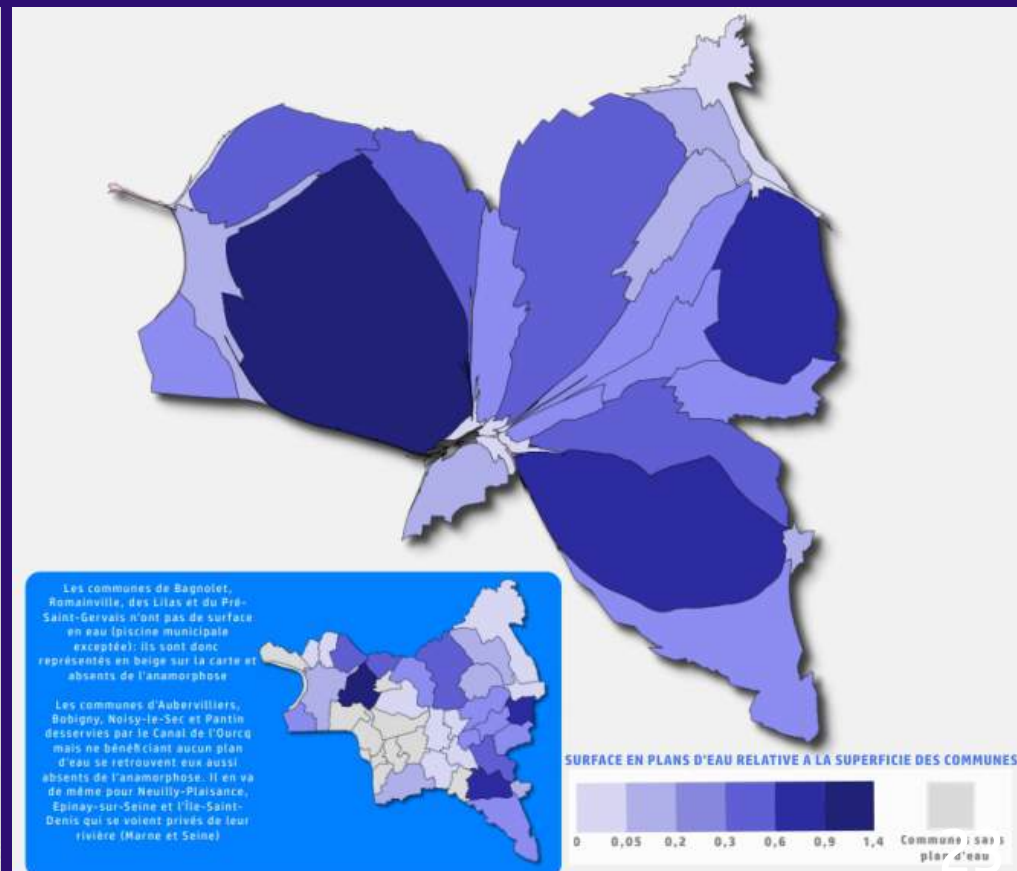
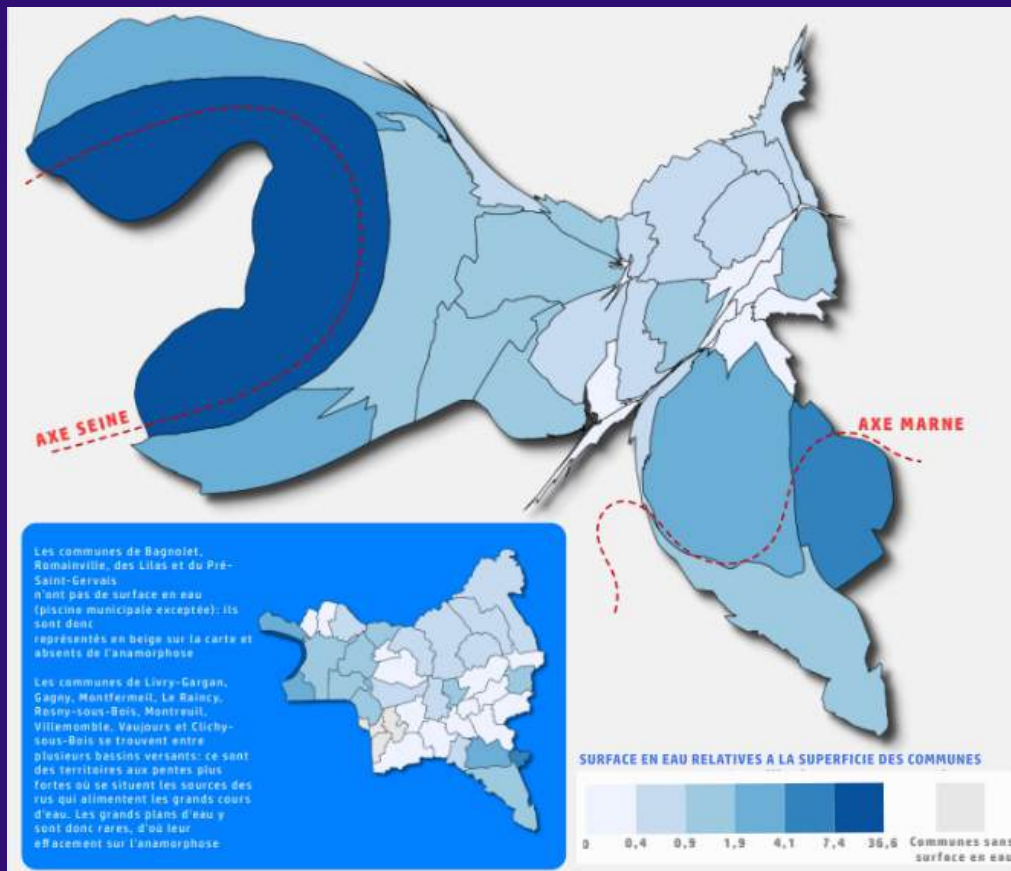
> Indique des statistiques générales relatives à la ressource en eau en Seine-Saint-Denis (à droite)

> Montre le type de surface en eau le plus présent sur le territoire de chaque commune



► Image : Les communes : exemple d'une répartition inégale de la ressource en eau (Extraits des cartes CS2 et CS3)

Répartition théorique de l'eau par commune (A gauche : Seine, Marne, Canal Saint-Denis et Canal de l'Ourcq comptés, à droite : Seine, Marne, Canal Saint-Denis et Canal de l'Ourcq exclus)





3) Recherche et Cartographie interactive

Thème 3 : Inventaire du patrimoine d'eau (IP)

Objectif :

Identifier des éléments passés du patrimoine de l'eau

Méthode :

- Recherche d'images aériennes, cartes postales et cartes anciennes pour déterminer la présence d'un élément de patrimoine disparu (lavoirs, fontaines, châteaux d'eau, moulins...)
- Création d'une carte interactive

Intérêt :

Permet de compléter les données préexistantes du SHUE

Biais :

- Manque de ressources accessibles
- Contact difficile avec les communes
- Choix des clichés à étudier



Photos du lavoir de Pierrefitte-sur-Seine à deux époques différentes



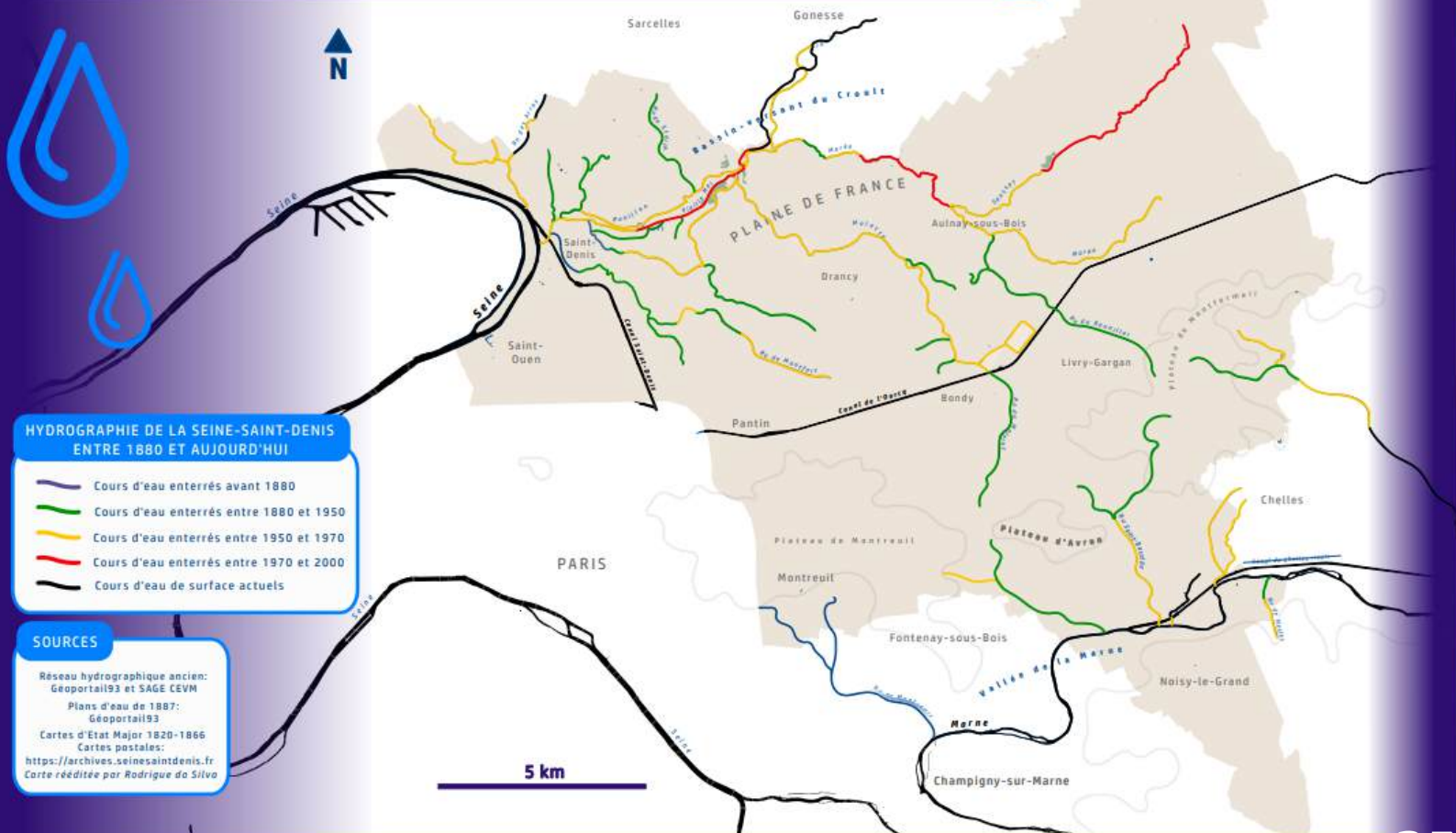
Carte de Cassini (exemplaire dit « de Marie-Antoinette ») : les limites approximatives du territoire de Seine-Saint-Denis sont marquées en jaune

> Carte 9: La ressource en eau dans le temps (Un territoire de l'eau en mutation (IP1))

> Cours d'eau du département du milieu du XIXème siècle et l'époque de leur disparition

seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

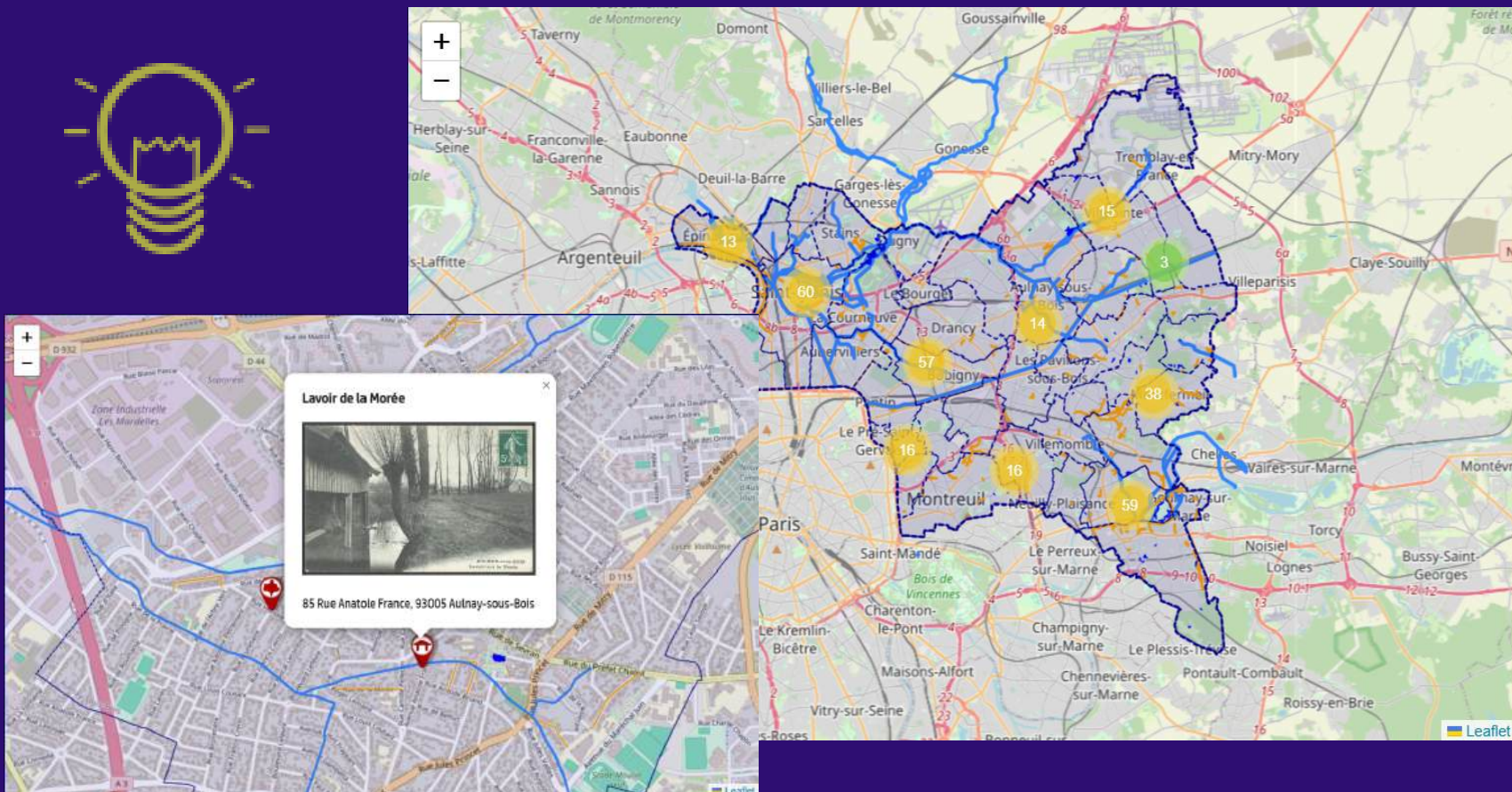
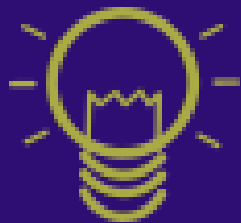
**XXème SIECLE: LA SEINE-SAINT-DENIS,
UN TERRITOIRE DE L'EAU EN MUTATION**



a) Carte interactive

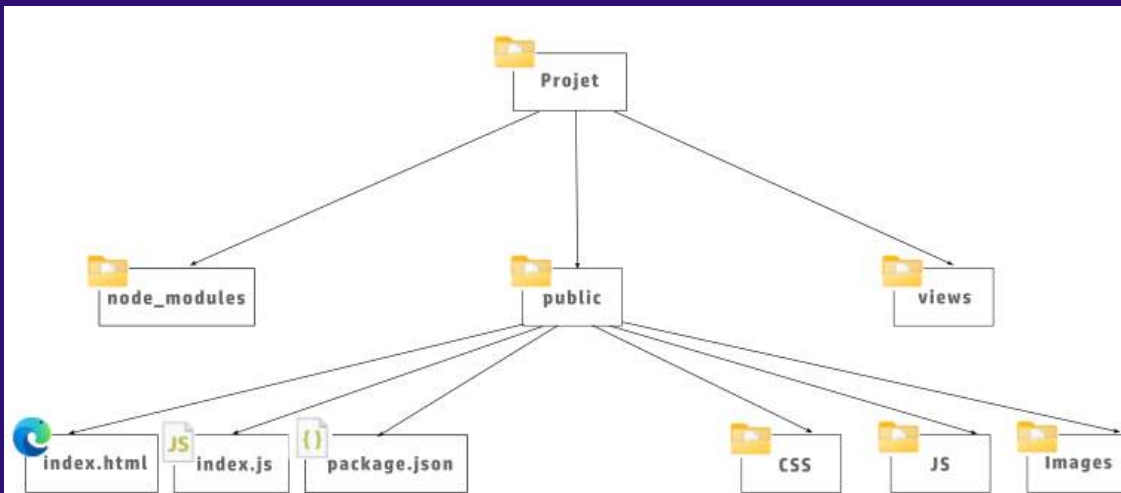
> Recensement du patrimoine présent et disparu de l'eau de Seine-Saint-Denis

> Localisation précise (à la dizaine de mètres près) des lavoirs, fontaines, moulins hydrauliques et châteaux d'eau



Légende

- ✓  Lavoirs
- ✓  Fontaines
- ✓  Moulins
- ✓  Châteaux d'eau
- ✓  Ensemble
-  Patrimoine présent
-  Patrimoine perdu



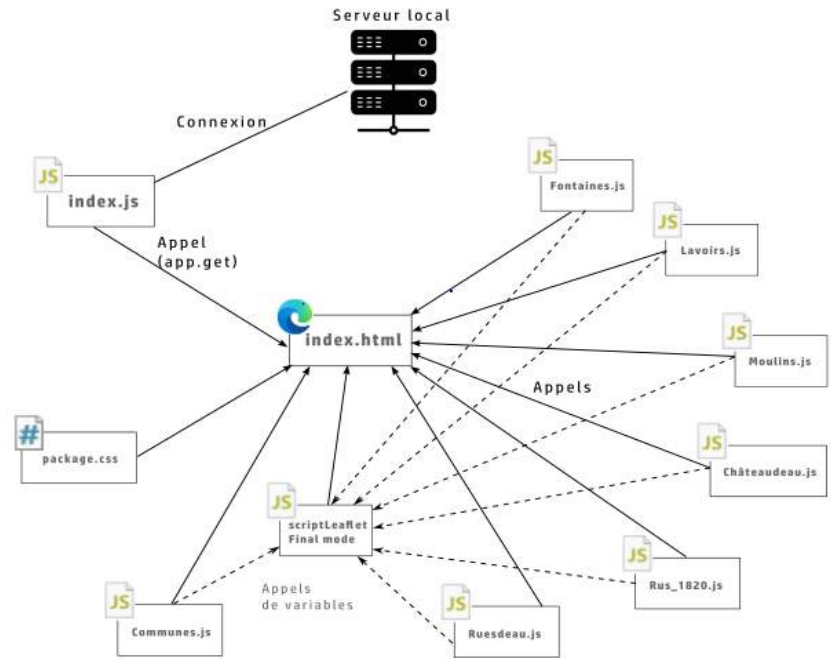
> b) Projet digital Patrimoine_eau



Outils utilisés : QGIS, Node.js, cmd, VisualCode

- Architecture du projet Patrimoine_eau (à droite) dans les documents,
- Fonctionnement de la carte interactive (en bas à droite)
- Script JS (en bas à gauche)

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a file named 'scriptLeaflet - Final mode.js' open. The code is in JavaScript and uses the Leaflet.js library to initialize a map. It sets a map view, adds a tile layer from OpenStreetMap, and defines styles for map features. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including a 'public' folder with various JavaScript files like 'sommets.js', 'Canaux.js', 'Chateaud'eau.js', etc. The Outline sidebar on the right shows the structure of the 'scriptLeaflet - Final mode.js' file.





4) Communication à la population

Thème 4 : Parcours piéton

Objectif :

Créer un parcours piéton fictif qui relie des sites d'eau sans avoir à aménager

Méthode :

- Utilisation des thèmes précédents
- Visite de terrain pour estimer

Intérêt :

Permet de valoriser le patrimoine de l'eau auprès des résidents

Biais :

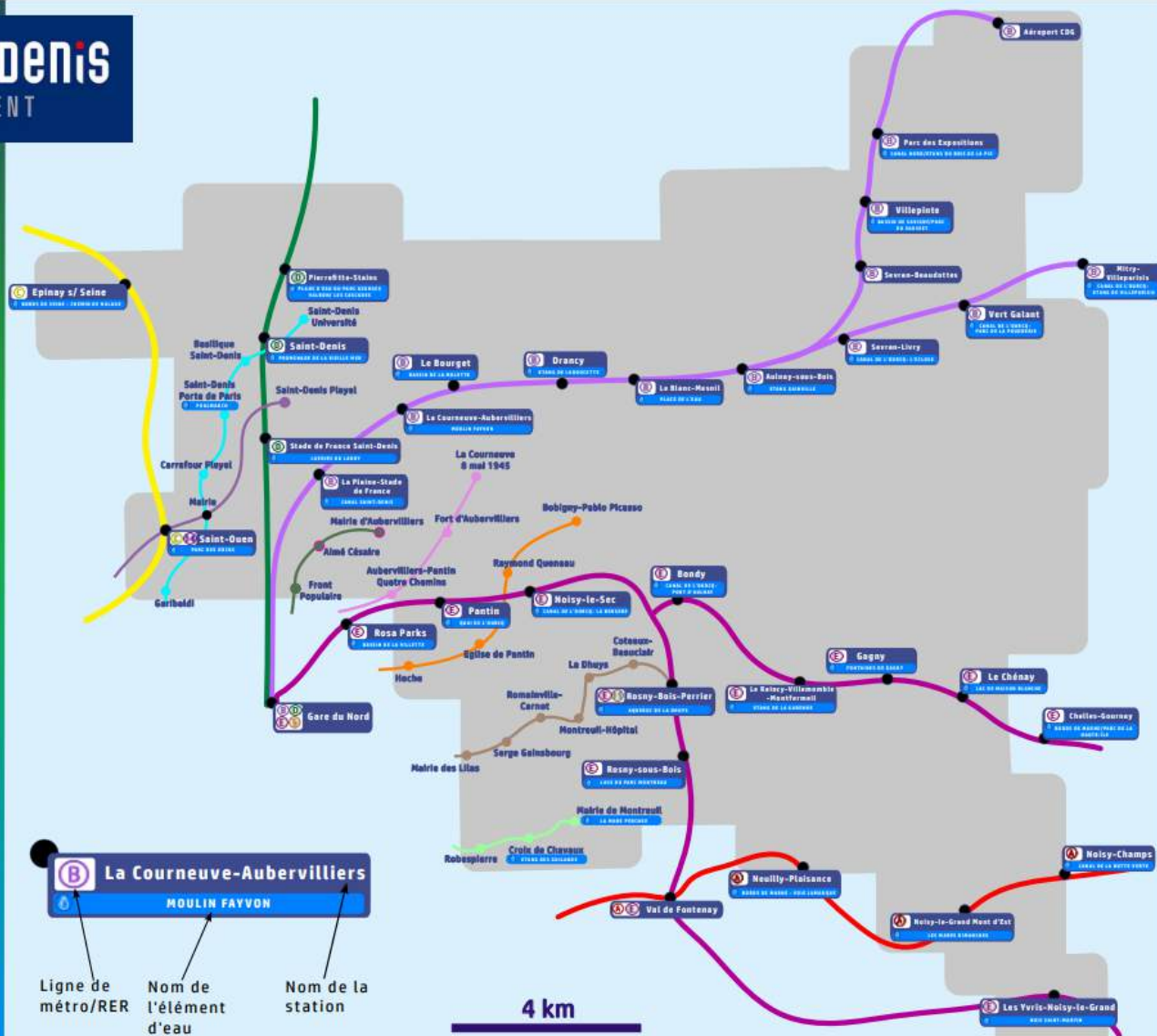
- Ambiance urbaine personnelle
- Parcours long (35 km)

► Carte 10 : Un parcours bleu idéal (PP1)



> Montre les stations du métro et du RER ainsi que les plans d'eau proches

COMMENT ACCEDER AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE DE L'EAU ?





CONCLUSION

La cartographie et l'analyse spatiale ...

- > Peuvent servir d'argument pour appuyer l'importance d'un espace en eau
- > Permettent aux habitants de mieux s'approprier la ressource en eau à travers une meilleure connaissance de leur territoire
- > Guident les acteurs de l'aménagement dans leurs décisions



En ce qui concerne l'accessibilité à l'eau...

- > Grands axes de communication, discontinuités de richesse, grands espaces verts, connexions rares = effets barrière
- > Les territoires proches d'un plan d'eau accessible (moins d'un 1 km) :
 - niveau de vie généralement supérieur à la moyenne du département mais grandes disparités entre les habitants bénéficiant de la présence de l'eau
 - moins de la moitié des séquano-dionysiens sont concernés



Pour aller plus loin...

- > Développer des indices plus complexes présentant moins de biais





SOURCES

Documents :

Cristofol, A. (2017). *Mesurer l'enclavement dans les espaces urbains à l'aide d'un système d'information géographique : application aux territoires de la Politique de la Ville*. Thèse de doctorat. Université Paris Est, 422 p.

Deutsch, J-C., Carré, C. (2015). *L'eau dans la ville, une amie qui nous fait la guerre*. Essai. L'Aube, 320 p.

Ecole Nationale Supérieure de Lyon (2015). Accessibilité. *Géoconfluences. Glossaire géographique. Dossier Mobilités, flux et transports*

Godelier, M., (2010). *Les tribus dans l'Histoire et face aux Etats*, Paris : CNRS-Editions, 86 p.

Ndonky, A. (2015). *Mesure de l'accessibilité géographique aux structures de santé dans l'agglomération de Dakar*, OpenEdition Journals, Cybergéo.



Exposition sur les usages de l'eau en Seine-Saint-Denis réalisée par les élèves de Paris 1 Panthéon-Sorbonne encadrés par Linda Abbas du BEV et de Sabine Barles, professeur à Paris 1 (C.Bonnelle, A. Littière, P. Mianowski, L. Pinatel, P.Rannou et N.Sitarz)



Images :

- Image de l'entrée du site de la DEA (Source : PSS Archi)

<https://www.pss-archi.eu/photos/membres/1460/l/2020/07/1593621851fvub.jpg>

- Images des Archives départementales de Seine-Saint-Denis et du site Patrimoine de Seine-Saint-Denis (photos et cartes postales du thème 3)

- Couverture du Manifeste de l'eau

- Google Street View (Images du canal Saint-Denis, des Cascades et de la Molette)





seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

Merci à vous

